

C.1

- 1 Les faces réalisant cet événement sont 4, 5, 6. On a :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(A) &= \mathcal{P}(\{4\}) + \mathcal{P}(\{5\}) + \mathcal{P}(\{6\}) \\ &= 0,17 + 0,08 + 0,28 = 0,53\end{aligned}$$

- 2 Les faces du dé réalisant l'événement b sont 1, 3, 5 :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(B) &= \mathcal{P}(\{1\}) + \mathcal{P}(\{3\}) + \mathcal{P}(\{5\}) \\ &= 0,2 + 0,12 + 0,08 = 0,4\end{aligned}$$

- 3 En remarquant qu'on a : $C = \overline{B}$

On obtient la probabilité suivante :

$$\mathcal{P}(C) = \mathcal{P}(\overline{B}) = 1 - \mathcal{P}(B) = 1 - 0,4 = 0,6$$

C.2

- 1 L'urne contient :

- cinq boules blanches représentant un gain de 1 € ;
- deux boules rayées représentant un gain de 2 € ;
- deux carrés blanc représentant un gain de 2 € ;
- deux carrés rayés représentant un gain de 3 €.

La variable aléatoire $\mathcal{X}$ associant le gain pour chaque objet de l'urne donne les valeurs 1, 2 et 3. Elle admet pour loi de probabilité :

x	1	2	3
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=x)$	$\frac{5}{11}$	$\frac{4}{11}$	$\frac{2}{11}$

- 2 L'urne contient :

- trois boules blanches représentant un gain de 1 € ;
- une boule rayée représentant un gain de 2 € ;
- quatre carrés blanc représentant un gain de 2 € ;
- trois carrés rayés représentant un gain de 3 €.

La variable aléatoire $\mathcal{X}$ associant le gain pour chaque objet de l'urne donne les valeurs 1, 2 et 3. Elle admet pour loi de probabilité :

x	1	2	3
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=x)$	$\frac{3}{11}$	$\frac{5}{11}$	$\frac{3}{11}$

C.3

- 1 L'urne contient un total de 9 boules. On a les probabilités suivantes :

- Il y a 3 boules possédant le numéro 1 :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=1) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

- Il y a 3 boules possédant le numéro 2 :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=2) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

- Il y a 2 boules possédant le numéro 3 :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=3) = \frac{2}{9}$$

- Il y a 1 boules possédant le numéro 4 :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=4) = \frac{1}{9}$$

On synthétise ces résultats dans le tableau ci-dessous :

k	1	2	3	4
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$

- 2 On a les probabilités suivantes :

- Il n'y a que 2 boules bleues dans l'urne possédant un numéro pair :

$$\mathcal{P}(\mathcal{Y}=2) = \frac{2}{9}$$

- Il n'y a que 2 boules non-bleues dans l'urne possédant un numéro pair :

$$\mathcal{P}(\mathcal{Y}=3) = \frac{2}{9}$$

- Ainsi, il reste 5 boules qui ne gagnent rien :

$$\mathcal{P}(\mathcal{Y}=0) = \frac{5}{9}$$

On synthétise ces résultats dans le tableau ci-dessous :

k	0	2	3
$\mathcal{P}(\mathcal{Y}=k)$	$\frac{5}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$

- C.4 Le tableau ci-dessous présente les diviseurs et le nombre de diviseurs pour tous les entiers compris entre 1 et 12 :

k	diviseurs de k	Nombre de diviseurs de k
1	1	1
2	1, 2	2
3	1, 3	2
4	1, 2, 4	3
5	1, 5	2
6	1, 2, 3, 6	4
7	1, 7	2
8	1, 2, 4, 8	4
9	1, 3, 9	3
10	1, 2, 5, 10	4
11	1, 11	2
12	1, 2, 3, 4, 6, 12	6

Ainsi, la variable aléatoire $\mathcal{X}$ prend ses valeurs dans l'ensemble $\{1; 2; 3; 4; 6\}$.

Il y a :

- 1 face dont le nombre possède un diviseur ;
- 5 faces dont le nombre possède deux diviseurs ;
- 2 faces dont le nombre possède trois diviseurs ;
- 3 faces dont le nombre possède quatre diviseurs ;
- 1 faces dont le nombre possède six diviseurs ;

Comme il y a équiprobabilité entre les faces du dé, on en déduit la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{X}$:

x	1	2	3	4	6
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=x)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{1}{12}$

C.5

- 1 Pour que ce tableau présente une loi de probabilité, il faut que la somme des probabilités des événements élémentaire vaille 1. Ainsi, le nombre a vérifie l'égalité suivante :

$$0,05 + 0,12 + 0,15 + 0,23 + 0,17 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=6) = 1$$

$$0,72 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=6) = 1$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=6) = 1 - 0,72$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=6) = 0,28$$

Voici le tableau complété :

x_i	1	2	3	4	5	6
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=x_i)$	0,05	0,12	0,15	0,23	0,17	0,28

- 2 a On a :

$$\{\mathcal{X} \leq 3\} = \{\mathcal{X}=1\} \cup \{\mathcal{X}=2\} \cup \{\mathcal{X}=3\}$$

Ceci étant une réunion d'événements disjoints entre eux :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 3) &= \mathcal{P}(\mathcal{X}=1) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=2) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=3) \\ &= 0,05 + 0,12 + 0,15 \\ &= 0,32 \end{aligned}$$

- b On a :

$$\{\mathcal{X} > 3\} = \{\mathcal{X}=4\} \cup \{\mathcal{X}=5\} \cup \{\mathcal{X}=6\}$$

On en déduit la probabilité suivante :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\mathcal{X} > 3) &= \mathcal{P}(\mathcal{X}=4) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=5) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=6) \\ &= 0,23 + 0,17 + 0,28 \\ &= 0,68 \end{aligned}$$

C.6

- 1 Ce tableau représente une loi de probabilité, car toutes ces valeurs sont des nombres appartenant à l'intervalle $[0; 1]$ et car :

$$0,15 + 0,24 + 0,35 + 0,26 = 1$$

- 2 a On a : $\{\mathcal{X} \geq 2\} = \{\mathcal{X}=2\} \cup \{\mathcal{X}=3\}$
où les événements $\{\mathcal{X}=2\}$ et $\{\mathcal{X}=3\}$ sont disjoints.

On en déduit :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} \geq 2) = 0,35 + 0,26 = 0,61$$

- b On a : $\{\mathcal{X} < 2\} = \{\mathcal{X}=0\} \cup \{\mathcal{X}=1\}$
où les événements $\{\mathcal{X}=0\}$ et $\{\mathcal{X}=1\}$ sont disjoints

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} < 2) = 0,15 + 0,24 = 0,39$$

- c Les événements $\{\mathcal{X}=1\}$ et $\{\mathcal{X}=3\}$ sont disjoints :

$$\mathcal{P}(\{\mathcal{X}=1\} \cup \{\mathcal{X}=3\}) = 0,24 + 0,26 = 0,5$$

C.7

- a $\mathcal{P}(\mathcal{X} < 3) = \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=1) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=2)$
 $= 0,34 + 0,3 + 0,19 = 0,83$

- b $\mathcal{P}(\mathcal{X} \geq 3) = \mathcal{P}(\mathcal{X}=3) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=6)$
 $= 0,15 + 0,002 = 0,17$

- c $\mathcal{P}(2 \leq \mathcal{X} < 5) = \mathcal{P}(\mathcal{X}=2) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=3)$
 $= 0,19 + 0,15 = 0,34$

C.8

On dispose d'un dé équilibré à 6 faces et on associe à chaque face un gain de la manière suivante :

- la face "6" rapporte 5€.
- les faces "1" et "3" rapportent 2€.
- les autres faces portant un numéro pair rapportent 1€.
- la face "5" ne rapporte rien.

On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque lancer du dé, associe le gain réalisé.

- 1 Déterminer la valeur de la probabilité $\mathcal{P}(\mathcal{X}=1)$.

$$\square \frac{1}{6} \quad \blacksquare \frac{2}{6} \quad \square \frac{3}{6} \quad \square \frac{4}{6}$$

- 2 Déterminer la valeur de la probabilité $\mathcal{P}(\mathcal{X} > 1)$.

$$\square \frac{1}{6} \quad \square \frac{2}{6} \quad \blacksquare \frac{3}{6} \quad \square \frac{4}{6}$$

C.9

- 1 a Par complémentarité, on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\mathcal{X} > 3) &= 1 - \mathcal{P}(\overline{\mathcal{X} > 3}) = 1 - \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 3) \\ &= 1 - 0,51 = 0,49 \end{aligned}$$

- b Par complémentarité, on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\mathcal{X} \geq 4) &= 1 - \mathcal{P}(\overline{\mathcal{X} \geq 4}) = 1 - \mathcal{P}(\mathcal{X} < 4) = 1 - \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 3) \\ &= 1 - 0,51 = 0,49 \end{aligned}$$

- 2 a L'événement $\{\mathcal{X} \leq 2\}$ admet la décomposition :

$$\{\mathcal{X} \leq 2\} = \{\mathcal{X} \leq 1\} \cup \{\mathcal{X}=2\}$$

Les deux événements $\{\mathcal{X} \leq 1\}$ et $\{\mathcal{X}=2\}$ étant disjoints, on a :

$$\{\mathcal{X} \leq 1\} \cap \{\mathcal{X}=2\} = \emptyset \implies \mathcal{P}(\{\mathcal{X} \leq 1\} \cap \{\mathcal{X}=2\}) = 0$$

La formule de la probabilité de la réunion d'événements permet d'écrire :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 2) = \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 1) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=2) - \mathcal{P}(\{\mathcal{X} \leq 1\} \cap \{\mathcal{X}=2\})$$

$$0,34 = 0,275 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=2) - 0$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=2) = 0,34 - 0,275$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=2) = 0,065$$

- b Par un raisonnement analogue à la question précédente, on a :

$$\bullet \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 3) = \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 2) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=3)$$

$$0,51 = 0,34 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=3)$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=3) = 0,51 - 0,34$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=3) = 0,17$$

$$\bullet \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 6) = \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 5) + \mathcal{P}(\mathcal{X}=6)$$

$$1 = 0,84 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=6)$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=6) = 1 - 0,84$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=6) = 0,16$$

- 3 a On utilisera la relation :

$$\{\mathcal{X} \leq 5\} = \{\mathcal{X} < 2\} \cup \{2 \leq \mathcal{X} \leq 5\}$$

où le membre de droite est la réunion de deux ensembles disjoints.

On en déduit l'égalité des probabilités :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 5) = \mathcal{P}(0 \leq \mathcal{X} < 2) + \mathcal{P}(2 \leq \mathcal{X} \leq 5)$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 5) = \mathcal{P}(0 \leq \mathcal{X} \leq 1) + \mathcal{P}(2 \leq \mathcal{X} \leq 5)$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 5) = \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 1) + \mathcal{P}(2 \leq \mathcal{X} \leq 5)$$

$$0,84 = 0,275 + \mathcal{P}(2 \leq \mathcal{X} \leq 5)$$

$$\mathcal{P}(2 \leq \mathcal{X} \leq 5) = 0,84 - 0,275$$

$$\mathcal{P}(2 \leq \mathcal{X} \leq 5) = 0,565$$

$$\textcircled{b} \quad \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 5) = \mathcal{P}(0 \leq \mathcal{X} \leq 3) + \mathcal{P}(3 < \mathcal{X} \leq 5)$$

$$\mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 5) = \mathcal{P}(\mathcal{X} \leq 3) + \mathcal{P}(3 < \mathcal{X} \leq 5)$$

$$0,84 = 0,51 + \mathcal{P}(3 < \mathcal{X} \leq 5)$$

$$\mathcal{P}(3 < \mathcal{X} \leq 5) = 0,84 - 0,51$$

$$\mathcal{P}(3 < \mathcal{X} \leq 5) = 0,33$$

C.10 L'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ se détermine par la formule :

$$E(\mathcal{X}) = 0 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) + 1 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=1) + 2 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=2)$$

$$+ 3 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=3) + 6 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=6)$$

$$= 0 \times 0,34 + 1 \times 0,3 + 2 \times 0,19 + 3 \times 0,15 + 6 \times 0,02 = 1,25$$

C.11 L'espérance a pour valeur :

$$E(\mathcal{X}) = 0 \times 0,4 + 1 \times 0,38 + 2 \times 0,15 + 5 \times 0,05 + 10 \times 0,02$$

$$= 0 + 0,38 + 0,30 + 0,25 + 0,20$$

$$= 1,13$$

C.12 L'espérance a pour valeur :

$$E(\mathcal{X}) = \sum_{k=0}^3 k \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=k) = 0 \times 0,51 + 1 \times 0,08 + 2 \times 0,17 + 3 \times 0,24$$

$$= 0 + 0,08 + 0,34 + 0,72 = 1,14$$

C.13

On dispose d'un dé équilibré à 6 faces et on associe à chaque face un gain de la manière suivante :

- la face "6" rapporte 5 €.
- la face "1" rapporte 2 €.
- les autres faces portant un numéro pair rapportent 1 €.
- les autres faces ne rapportent rien.

On note $\mathcal{X}$ la variable aléatoire qui, à chaque lancer du dé, associe le gain réalisé.

Déterminer l'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$.

$$\blacksquare \frac{9}{6} \quad \square \frac{10}{6} \quad \square \frac{11}{6} \quad \square \frac{12}{6}$$

C.14 La variable aléatoire $\mathcal{X}$ peut prendre les valeurs 0, 80 et 280

On a les égalités d'événements suivants :

- $\{\mathcal{X}=0\} = A$
- $\{\mathcal{X}=80\} = \overline{A} \cap \overline{B}$
- $\{\mathcal{X}=280\} = \overline{A} \cap B$

Ainsi, on a la loi de probabilité suivante :

x	0	80	280
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=x)$	0,2	0,72	0,08

L'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ est donnée par le calcul :

$$E(\mathcal{X}) = \sum_{i=1}^3 x_i \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=x_i) = 0 \times 0,2 + 80 \times 0,72 + 280 \times 0,08$$

$$= 0 + 57,6 + 22,4 = 80$$

C.15

1 a Les valeurs associées à la variable aléatoire $\mathcal{X}$ sont 0, 1 et 10. La variable aléatoire $\mathcal{X}$ a pour loi de probabilité :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=0) = \frac{5}{16} ; \mathcal{P}(\mathcal{X}=1) = \frac{10}{16} ; \mathcal{P}(\mathcal{X}=10) = \frac{1}{16}$$

b L'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ a pour valeur :

$$E(\mathcal{X}) = 0 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) + 1 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=1) + 10 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=10)$$

$$= 0 \times \frac{5}{16} + 1 \times \frac{10}{16} + 10 \times \frac{1}{16} = 0 + \frac{10}{16} + \frac{10}{16} = \frac{20}{16} \approx 1,25$$

2 a Les valeurs associées à la variable aléatoire $\mathcal{Y}$ sont 0, 1 et 10. La variable aléatoire $\mathcal{Y}$ a pour loi de probabilité :

$$\mathcal{P}(\mathcal{Y}=0) = \frac{20}{26} ; \mathcal{P}(\mathcal{Y}=1) = \frac{3}{26} ; \mathcal{P}(\mathcal{Y}=10) = \frac{3}{26}$$

b La variable aléatoire $\mathcal{Y}$ a pour espérance :

$$E(\mathcal{Y}) = 0 \times \mathcal{P}(\mathcal{Y}=0) + 1 \times \mathcal{P}(\mathcal{Y}=1) + 10 \times \mathcal{P}(\mathcal{Y}=10)$$

$$= 0 \times \frac{20}{26} + 1 \times \frac{3}{26} + 10 \times \frac{3}{26} = 0 + \frac{3}{26} + \frac{30}{26} = \frac{33}{26}$$

$$\approx 1,269 \approx 1,27$$

3 L'espérance étant à peine plus grande lorsqu'on tire une boule de l'urne B, Paul doit choisir l'urne B.

C.16

- Étudions les différents ensembles mis en jeu dans la définition de ce jeu :

⇒ L'événement $A \cap C$ contient 3 cartes ;

⇒ L'événement $\overline{A} \cap B$ contient 9 cartes ;

⇒ L'événement $A \cap B$ contient 3 cartes.

- On en déduit la loi de probabilité de la variable aléatoire $\mathcal{X}$:

k	0	1	2	4
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	$\frac{17}{32}$	$\frac{3}{32}$	$\frac{9}{32}$	$\frac{3}{32}$

- On a l'espérance mathématique suivante :

$$E(\mathcal{X}) = 0 \times \frac{17}{32} + 1 \times \frac{3}{32} + 2 \times \frac{9}{32} + 4 \times \frac{3}{32}$$

$$= \frac{3}{32} + \frac{18}{32} + \frac{12}{32} = \frac{33}{32}$$

C.17 On notera x le nombre de points associés à chacune des voyelles :

- Dans le sac, il y a 15 jetons au total dont 6 voyelles et 9 consonnes.

⇒ la probabilité de tirer une voyelle est $\frac{6}{15}$

⇒ la probabilité de tirer une consonne est $\frac{9}{15}$

On résume la loi de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ dans le tableau ci-dessous :

k	x	$2 \cdot x$
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	$\frac{6}{15}$	$\frac{9}{15}$

$$E(\mathcal{X}) = \frac{8}{5}$$

$$x \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=x) + (2 \cdot x) \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=2 \cdot x) = \frac{8}{5}$$

$$x \times \frac{6}{15} + 2x \times \frac{9}{15} = \frac{8}{5}$$

$$\frac{6 \cdot x}{15} + \frac{18 \cdot x}{15} = \frac{8}{5}$$

$$\frac{24 \cdot x}{15} = \frac{8}{5}$$

A l'aide du produit en croix :

$$24 \cdot x \times 5 = 15 \times 8$$

$$120 \cdot x = 120$$

$$x = \frac{120}{120}$$

$$x = 1$$

On en déduit que, dans cette expérience aléatoire, une voyelle rapporte 1 point et une consonne rapporte 2 points.

C.18

$$1) E(\mathcal{X}) = -2 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=-2) + 1 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=1) + 3 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=3)$$

$$+ 5 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=5) + 8 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=8)$$

$$= -2 \times 0,3 + 1 \times 0,1 + 3 \times 0,2 + 5 \times 0,1 + 8 \times 0,3$$

$$= -0,6 + 0,1 + 0,6 + 0,5 + 2,4$$

$$= 3$$

$$2) a) \text{ Voici le tableau complété :}$$

k	-2	1	3	5	8
$k - E(\mathcal{X})$	-5	-2	0	2	5
$[k - E(\mathcal{X})]^2$	25	4	0	4	25
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	0,3	0,1	0,2	0,1	0,3

b) On en déduit la valeur de la variance :

$$V(\mathcal{X}) = \mathcal{P}(\mathcal{X}=-2) \cdot [-2 - E(\mathcal{X})]^2 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=1) \cdot [1 - E(\mathcal{X})]^2$$

$$+ \mathcal{P}(\mathcal{X}=3) \cdot [3 - E(\mathcal{X})]^2 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=5) \cdot [5 - E(\mathcal{X})]^2$$

$$+ \mathcal{P}(\mathcal{X}=8) \cdot [8 - E(\mathcal{X})]^2$$

$$= 25 \times 0,3 + 4 \times 0,1 + 0 \times 0,2 + 4 \times 0,1 + 25 \times 0,3$$

$$= 7,5 + 0,4 + 0 + 0,4 + 7,5 = 15,8$$

C.19

$$1) \text{ La somme des gains de cette tombola est égale à : } 2 \times 50 + 10 \times 20 + 20 \times 10 = 100 + 200 + 200 = 500 \text{ €}$$

$$2) \text{ Voici la loi de probabilité de la variable aléatoire } \mathcal{X} :$$

k	0	10	20	50
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	$\frac{68}{100}$	$\frac{20}{100}$	$\frac{10}{100}$	$\frac{2}{100}$

$$3) a) \text{ On calcule l'espérance de la variable aléatoire } \mathcal{X} \text{ par la formule :}$$

$$E(\mathcal{X}) = 0 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) + 10 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=10) + 20 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=20) + 50 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=50)$$

$$= 0 \times \frac{68}{100} + 10 \times \frac{20}{100} + 20 \times \frac{10}{100} + 50 \times \frac{2}{100}$$

$$= 0 + 2 + 2 + 1 = 5$$

b) On calcule la variance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ à travers la formule :

$$V(\mathcal{X}) = \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) \cdot [0 - E(\mathcal{X})]^2 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=10) \cdot [10 - E(\mathcal{X})]^2$$

$$+ \mathcal{P}(\mathcal{X}=20) \cdot [20 - E(\mathcal{X})]^2 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=50) \cdot [50 - E(\mathcal{X})]^2$$

$$= \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) \cdot (0 - 5)^2 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=10) \cdot (10 - 5)^2$$

$$+ \mathcal{P}(\mathcal{X}=20) \cdot (20 - 5)^2 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=50) \cdot (50 - 5)^2$$

$$= \frac{68}{100} \times (-5)^2 + \frac{20}{100} \times 5^2 + \frac{10}{100} \times 15^2 + \frac{2}{100} \times 45^2$$

$$= 85$$

$$\text{On en déduit l'écart-type : } \sigma(\mathcal{X}) \approx 9,2195$$

$$\approx 9,2$$

C.20

1) a) La somme des gains mis en jeu dans cette tombola a pour valeur :

$$2 \times 100 + 15 \times 10 = 200 + 150 = 350 \text{ €}.$$

b) 100 tickets d'une valeur de 10 € sont mis en vente, rapportant ainsi une vente de :

$$100 \times 10 = 1\,000 \text{ €}$$

Le bénéfice réalisé par les organisateurs de la tombola est de :

$$1000 - 350 = 650 \text{ €}.$$

$$2) \text{ Voici la loi de probabilité de la variable aléatoire } \mathcal{X} :$$

k	0	10	100
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	$\frac{83}{100}$	$\frac{15}{100}$	$\frac{2}{100}$

$$3) a) \text{ Les gains possibles lors de la tombola sont 0, 10 et 100 :}$$

$$E(\mathcal{X}) = 0 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) + 10 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=10) + 100 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=100)$$

$$= 0 \times \frac{83}{100} + 10 \times \frac{15}{100} + 100 \times \frac{2}{100}$$

$$= 0 + 1,5 + 2 = 3,5 \text{ €}$$

b) Par définition de la variance d'une variable aléatoire, on a :

$$V(\mathcal{X}) = \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) \cdot [0 - E(\mathcal{X})]^2 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=10) \cdot [10 - E(\mathcal{X})]^2$$

$$+ \mathcal{P}(\mathcal{X}=100) \cdot [100 - E(\mathcal{X})]^2$$

$$= \frac{83}{100} \cdot (0 - 3,5)^2 + \frac{15}{100} \cdot (10 - 3,5)^2 + \frac{2}{100} \cdot (100 - 3,5)^2$$

$$= \frac{83}{100} \cdot (-3,5)^2 + \frac{15}{100} \times 6,5^2 + \frac{2}{100} \times 96,5^2$$

$$= 202,75$$

On en déduit l'écart-type de la variable aléatoire $\mathcal{X}$:

$$\sigma(\mathcal{X}) = \sqrt{V} \approx 14,239 \approx 14,24$$

C.21

$$1) E(\mathcal{X}) = 0 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) + 3 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=3) + 6 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=6)$$

$$= 0 \times 0,2 + 3 \times 0,5 + 6 \times 0,3$$

$$= 0 + 1,5 + 1,8 = 3,3$$

$$2) a) \text{ Voici le tableau complété :}$$

k	0	3	6
$k-E(\mathcal{X})$	-3,3	-0,3	2,7
$[k-E(\mathcal{X})]^2$	10,89	0,09	7,29
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	2,178	0,045	2,187

b) On en déduit la valeur de la variance :

$$V(\mathcal{X}) = \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) \cdot [0-E(\mathcal{X})]^2 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=3) \cdot [3-E(\mathcal{X})]^2$$

$$+ \mathcal{P}(\mathcal{X}=6) \cdot [6-E(\mathcal{X})]^2$$

$$= 0,2 \times 10,89 + 3 \times 0,009 + 6 \times 7,29$$

$$= 2,178 + 0,045 + 2,187 = 4,41$$

On en déduit la valeur de l'écart-type de cette variable aléatoire :

$$\mathcal{V}(\mathcal{X}) = \sqrt{\sigma(\mathcal{X})} = \sqrt{4,41}$$

C.22

- Sachant que Ω peut être vu comme la partition des événements : $\{\mathcal{P}=0\}$, $\{\mathcal{P}=3\}$, $\{\mathcal{P}=4\}$

On en déduit :

$$\mathcal{P}(\Omega) = 1$$

$$\mathcal{P}\{\mathcal{X}=0\} + \mathcal{P}\{\mathcal{X}=3\} + \mathcal{P}\{\mathcal{X}=4\} = 1$$

$$x + 2x + \mathcal{P}\{\mathcal{X}=4\} = 1$$

$$3x + \mathcal{P}\{\mathcal{X}=4\} = 1$$

$$\mathcal{P}\{\mathcal{X}=4\} = 1 - 3x$$

- L'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ a pour expression :

$$E(\mathcal{X}) = \sum_{k=1}^3 x_k \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$$

$$= 0 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) + 3 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=3) + 4 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=4)$$

$$= 0 \times x + 3 \times 2x + 4 \times (1 - 3x)$$

$$= 6x + 4 - 12x = -6x + 4$$

- La variance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ admet pour expression :

$$V(\mathcal{X}) = \sum_{k=1}^3 \mathcal{P}(\mathcal{X}=x_k) \cdot [E(\mathcal{X}) - x_k]^2$$

$$= \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) \cdot [E(\mathcal{X}) - 0]^2 + \mathcal{P}(\mathcal{X}=3) \cdot [E(\mathcal{X}) - 3]^2$$

$$+ \mathcal{P}(\mathcal{X}=4) \cdot [E(\mathcal{X}) - 4]^2$$

$$= x \cdot (-6x + 4 - 0)^2 + 2x \cdot (-6x + 4 - 3)^2 + (1 - 3x) \cdot (-6x + 4 - 4)^2$$

$$= x \cdot (36x^2 - 48x + 16) + 2x \cdot (36x^2 - 12x + 1) + (1 - 3x) \cdot 36x^2$$

$$= 36x^3 - 48x^2 + 16x + 72x^3 - 24x^2 + 2x + 36x^2 - 108x^3$$

$$= -36x^2 + 18x$$

- Sachant que la variance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ a pour valeur 2, on a :

$$\mathcal{V}(\mathcal{X}) = 2$$

$$- 36x^2 + 18x = 2$$

$$- 36x^2 + 18x - 2 = 0$$

Le polynôme de gauche est un polynôme du second degré dont le discriminant a pour valeur :

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 18^2 - 4 \times (-36) \times (-2) = 324 - 288 = 36$$

On a la simplification : $\sqrt{\Delta} = \sqrt{36} = 6$

Le discriminant étant strictement positif, on en déduit que ce polynôme admet les deux racines :

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ &= \frac{-18 - 6}{2 \times (-36)} \\ &= \frac{-24}{-72} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

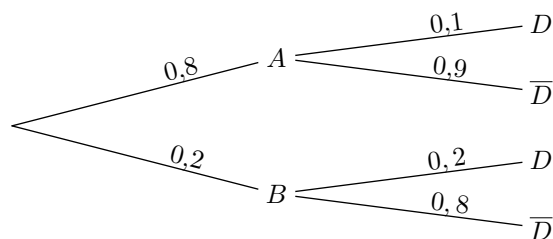
$$\begin{aligned} x_2 &= \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2 \cdot a} \\ &= \frac{-18 + 6}{2 \times (-36)} \\ &= \frac{-12}{-72} \\ &= \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Ainsi, on en déduit que, pour réaliser les conditions imposées par l'énoncé, l'ensemble des solutions possibles pour la valeur x est :

$$\mathcal{S} = \left\{ \frac{1}{3}; \frac{1}{6} \right\}$$

C.23

1) Voici l'arbre complété :



2) a) On a la relation :

$$\mathcal{P}(B \cap \overline{D}) = \mathcal{P}(B) \times \mathcal{P}_B(\overline{D}) = 0,2 \times 0,8 = 0,16$$

b) Les événements A et B forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a la relation :

$$\mathcal{P}(\overline{B}) = \mathcal{P}(A \cap \overline{D}) + \mathcal{P}(B \cap \overline{D})$$

$$= \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}_A(\overline{D}) + \mathcal{P}(B) \times \mathcal{P}_B(\overline{D})$$

$$= 0,8 \times 0,9 + 0,2 \times 0,8 = 0,72 + 0,16 = 0,88$$

c) Par définition d'une probabilité conditionnelle, on a :

$$\mathcal{P}_D(A) = \frac{\mathcal{P}(A \cap D)}{\mathcal{P}(D)} = \frac{\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}_A(D)}{\mathcal{P}(D)}$$

$$= \frac{0,8 \times 0,1}{1 - 0,88} \approx 0,66666 \approx 0,667$$

3) a) On a les probabilités suivantes :

$$\bullet \mathcal{P}(\mathcal{X}=250) = \mathcal{P}(A \cap \overline{D}) = 0,8 \times 0,9 = 0,72$$

$$\bullet \mathcal{P}(\mathcal{X}=300) = \mathcal{P}(A \cap D) + \mathcal{P}(B \cap \overline{D})$$

$$= 0,8 \times 0,1 + 0,2 \times 0,8 = 0,08 + 0,16 = 0,24$$

$$\bullet \mathcal{P}(\mathcal{X}=350) = \mathcal{P}(B \cap D) = 0,2 \times 0,2 = 0,04$$

La loi de probabilité de $\mathcal{X}$ est donnée dans le tableau ci-dessous :

k	250	300	350
$\mathcal{P}(\mathcal{X}=k)$	0,72	0,24	,04

4) L'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$ a pour valeur :

$$E(\mathcal{X}) = 250 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=250) + 300 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=300) + 350 \cdot \mathcal{P}(\mathcal{X}=350)$$

$$= 250 \times 0,72 + 300 \times 0,24 + 350 \times 0,04$$

$$= 180 + 72 + 14 = 266$$

C.24

1) Voici les différentes probabilités de choisir une urne plutôt qu'une autre :

$$\mathcal{P}(U_1) = \frac{1}{6} ; \quad \mathcal{P}(U_2) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} ; \quad \mathcal{P}(U_3) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

- 2 a) Dans l'urne U_1 , il y a deux boules noires sur cinq boules au total; ainsi, la probabilité de tirer une noire sachant qu'on est entrain de tirer une boule dans l'urne U_1 est de :

$$\mathcal{P}_{U_1}(N) = \frac{2}{5}$$

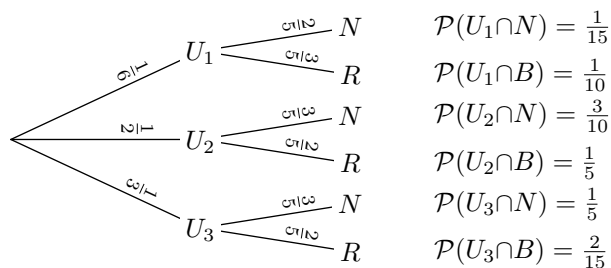
- b) L'urne U_2 contient trois boules noires sur un total de cinq boules; ainsi, la probabilité de tirer une boule noire dans l'urne U_2 est de :

$$\mathcal{P}_{U_2}(N) = \frac{3}{5}$$

- c) Pour les mêmes raisons, on a :

$$\mathcal{P}_{U_3}(N) = \frac{3}{5}$$

- 3) Ainsi, on a l'arbre de probabilité conditionnelle suivant :



- 4) Les événements U_1, U_2, U_3 sont disjoints entre eux et forment à eux trois l'ensemble des possibilités, on a d'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(N) &= \mathcal{P}(U_1 \cap N) + \mathcal{P}(U_2 \cap N) + \mathcal{P}(U_3 \cap N) \\ &= \frac{1}{5} + \frac{3}{10} + \frac{1}{5} = \frac{2}{30} + \frac{9}{30} + \frac{6}{30} = \frac{17}{30} \end{aligned}$$

- 5) On considère la variable $\mathcal{X}$ aléatoire qui associe à la boule tirée le gain obtenu. On a :

- $\{\mathcal{X}=5\} = N$; on en déduit :

$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=5) = \mathcal{P}(N) = \frac{17}{30}$$

- $\{\mathcal{X}=0\} = R$; on en déduit :

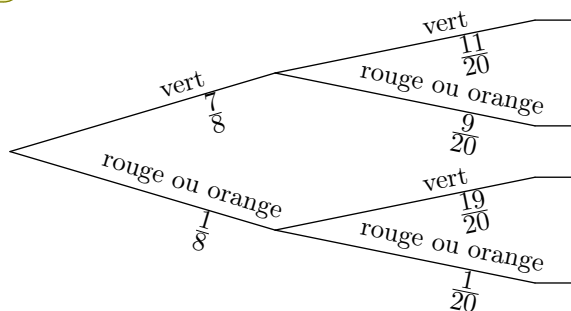
$$\mathcal{P}(\mathcal{X}=0) = \mathcal{P}(R) = \frac{13}{30}$$

Cette variable aléatoire a pour espérance :

$$E(\mathcal{X}) = 5 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=5) + 0 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) = 5 \times \frac{17}{30} \approx 2,8$$

C.25

1



- 2) L'arbre de probabilité conditionnelle nous permet d'obtenir rapidement les probabilités suivantes :

- $\mathcal{P}(\overline{E_1} \cap E_2) = \mathcal{P}(\overline{E_1}) \times \mathcal{P}_{\overline{E_1}}(E_2) = \frac{7}{8} \times \frac{9}{20} = \frac{63}{160}$

- $\mathcal{P}(\overline{E_1} \cap \overline{E_2}) = \mathcal{P}(\overline{E_1}) \times \mathcal{P}_{\overline{E_1}}(\overline{E_2}) = \frac{7}{8} \times \frac{11}{20} = \frac{77}{160}$

- $\mathcal{P}(E_1 \cap E_2) = \mathcal{P}(E_1) \times \mathcal{P}_{E_1}(E_2) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{20} = \frac{1}{160}$

- $\mathcal{P}(E_1 \cap \overline{E_2}) = \mathcal{P}(E_1) \times \mathcal{P}_{E_1}(\overline{E_2}) = \frac{1}{8} \times \frac{19}{20} = \frac{19}{160}$

La variable aléatoire peut prendre les trois valeurs 0, 1, 2; on a :

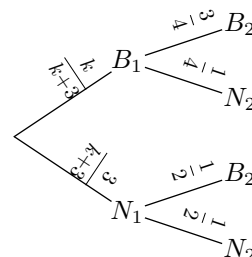
- $\{\mathcal{X}=0\} = E_1 \cap E_2 \implies \mathcal{P}(\mathcal{X}=0) = \frac{1}{160}$

- $\{\mathcal{X}=1\} = (E_1 \cap \overline{E_2}) \cup (\overline{E_1} \cap E_2) \implies \mathcal{P}(\mathcal{X}=1) = \frac{19}{160} + \frac{63}{160} = \frac{82}{160} = \frac{41}{80}$

- $\{\mathcal{X}=2\} = \overline{E_1} \cap \overline{E_2} \implies \mathcal{P}(\mathcal{X}=2) = \frac{77}{160}$

C.26

- 1 a) Voici l'arbre de probabilité complété :



- b) D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(B_2) &= \mathcal{P}(B_2 \cap B_1) + \mathcal{P}(B_2 \cap N_1) \\ &= \mathcal{P}(B_1) \cdot \mathcal{P}_{B_1}(B_2) + \mathcal{P}(N_1) \cdot \mathcal{P}_{N_1}(B_2) \\ &= \frac{k}{k+3} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{k+3} \times \frac{1}{2} = \frac{3k}{4(k+3)} + \frac{3}{2(k+3)} \\ &= \frac{3k}{4(k+3)} + \frac{6}{4(k+3)} = \frac{3k+6}{4(k+3)} = \frac{3k+6}{4k+12} \end{aligned}$$

- 2 a) Étudions les gains possibles à ce jeu :

- Ayant misé 8 euros, s'il tire une boule noire, l'utilisateur perd sa mise : son gain est de -8 euros.

- Ayant misés 8 euros, s'il tire une boule blanche, l'utilisateur remporte 12 euros : son gain 4 euros.

Ainsi, la variable aléatoire $\mathcal{X}$ prend les deux valeurs -8 et 4

- b) • L'événement $\{\mathcal{X}=-8\}$ correspond à l'événement :
 N : "La boule tirée est noire"

D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\mathcal{X}=-8) &= \mathcal{P}(B_1 \cap N_2) + \mathcal{P}(N_1 \cap N_2) \\ &= \mathcal{P}(B_1) \times \mathcal{P}_{B_1}(N_2) + \mathcal{P}(N_1) \times \mathcal{P}_{N_1}(N_2) \\ &= \frac{12}{15} \times \frac{1}{4} + \frac{3}{15} \times \frac{1}{2} = \frac{4}{5} \times \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{4}{20} + \frac{2}{20} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} \end{aligned}$$

- L'événement $\{\mathcal{X}=4\}$ correspond à l'événement :
"La boule tirée est blanche"

D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\mathcal{X}=4) &= \mathcal{P}(B_1 \cap B_2) + \mathcal{P}(N_1 \cap B_2) \\ &= \mathcal{P}(B_1) \times \mathcal{P}_{B_1}(B_2) + \mathcal{P}(N_1) \times \mathcal{P}_{N_1}(B_2) \\ &= \frac{12}{15} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{15} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{5} \times \frac{1}{1} + \frac{1}{5} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{3}{5} + \frac{1}{10} = \frac{7}{10} \end{aligned}$$

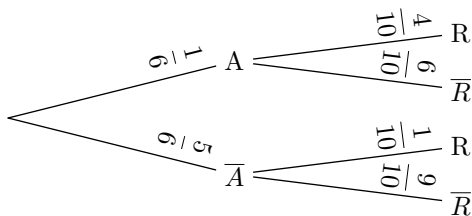
- c) L'espérance de la variable aléatoire $\mathcal{X}$:

$$\begin{aligned} E(\mathcal{X}) &= 4 \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=4) + (-8) \times \mathcal{P}(\mathcal{X}=-8) \\ &= 4 \times \frac{7}{10} + (-8) \times \frac{3}{10} = \frac{28}{10} - \frac{24}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

- d) Le jeu est favorable au joueur car pour chaque partie, le joueur gagnera en moyenne 0,4 euro.

C.27

1) Voici l'arbre de probabilité de cette expérience aléatoire :



D'après la définition des probabilités conditionnelles, on a :

$$\begin{aligned} \bullet \mathcal{P}(R \cap A) &= \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}_A(R) = \frac{1}{6} \times \frac{4}{10} = \frac{4}{60} = \frac{1}{15} \\ \bullet \mathcal{P}(R \cap \bar{A}) &= \mathcal{P}(\bar{A}) \times \mathcal{P}_{\bar{A}}(R) = \frac{5}{6} \times \frac{1}{10} = \frac{5}{60} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

Les événements A et $\bar{A}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales, on a :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(R) &= \mathcal{P}(R \cap A) + \mathcal{P}(R \cap \bar{A}) \\ &= \frac{4}{60} + \frac{5}{60} = \frac{9}{60} = \frac{3}{20} = 0,15 \end{aligned}$$

2) A l'aide de la définition des probabilités conditionnelles, on a les deux probabilités :

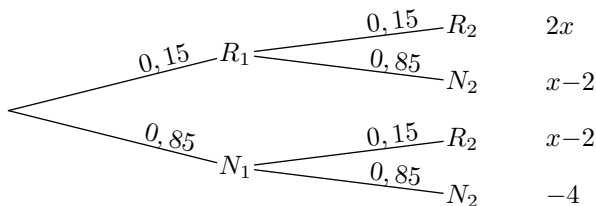
$$\begin{aligned} \bullet \mathcal{P}_R(A) &= \frac{\mathcal{P}(A \cap R)}{\mathcal{P}(R)} = \frac{\frac{1}{15}}{\frac{3}{20}} = \frac{1}{15} \times \frac{20}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{4}{3} = \frac{4}{9} \\ \bullet \mathcal{P}_R(\bar{A}) &= \frac{\mathcal{P}(\bar{A} \cap R)}{\mathcal{P}(R)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{3}{20}} = \frac{1}{12} \times \frac{20}{3} = \frac{1}{3} \times \frac{5}{3} = \frac{5}{9} \end{aligned}$$

On en déduit qu'on a le plus de chance que la boule rouge vienne de l'urne B .

3) On note les événements :

- R_1 : "une boule est tirée au 1^{er} tirage"
- R_2 : "une boule est tirée au 2nd tirage"

Voici l'arbre de probabilité correspondant :



On a l'arbre de probabilité :

k	-4	$x-2$	$2x$
$\mathcal{P}(G=k)$	0,7225	0,255	0,0225

4) L'expression de l'espérance de la variable aléatoire G est :

$$\begin{aligned} E(G) &= -4 \times \mathcal{P}(G=-4) + (x-2) \times \mathcal{P}(G=x-2) \\ &\quad + 2x \times \mathcal{P}(G=2x) \\ &= -4 \times 0,7225 + (x-2) \times 0,255 + 2x \times 0,0225 \\ &= -4 \times 0,7225 + (x-2) \times 0,255 + 2x \times 0,0225 \\ &= -2,89 + 0,255x - 0,51 + 0,045x = -3,4 + 0,3x \end{aligned}$$

5) Résolvons l'inéquation :

$$\begin{aligned} E(G) &\geq 0 \\ -3,4 + 0,3x &\geq 0 \\ 0,3x &\geq 3,4 \\ x &\geq \frac{3,4}{0,3} \end{aligned}$$